

Aula: Modelos de Qualidade de Software

Slide 2 – Objetivo da Aula

- Compreender os principais **modelos de qualidade de software**
- Entender como esses modelos auxiliam na **melhoria de processos**
- Conhecer modelos utilizados no Brasil
- Relacionar **modelos tradicionais de qualidade com metodologias ágeis**

Slide 3 – O que é Qualidade de Software?

- **Qualidade de software é o grau em que um sistema:**
 - **Atende aos requisitos definidos**
 - **Satisfaz as necessidades do usuário**
 - **Possui baixo número de falhas**
 - **Apresenta manutenibilidade e confiabilidade**
- **Benefícios:**
 - **Redução de erros**
 - **Maior satisfação do cliente**
- **Processos mais eficientes**

Slide 4 – Modelos de Qualidade de Software

- **Modelos de qualidade ajudam a:**
 - **Avaliar processos de desenvolvimento**
 - **Identificar pontos de melhoria**
 - **Padronizar práticas de engenharia de software**
- **Principais modelos:**
 - **CMMI**
 - **SPICE (ISO 15504)**
 - **MPS.BR**

Slide 5 – CMMI (Capability Maturity Model Integration)

- **O CMMI é um modelo que:**
 - . **Avalia a maturidade dos processos de desenvolvimento**
 - . **Define boas práticas de engenharia de software**
 - . **Ajuda organizações a melhorar continuamente seus processos**
- **Desenvolvido pelo:**
 - . **Software Engineering Institute da Carnegie Mellon**

Slide 6 – Níveis de Maturidade do CMMI

- **1-Inicial**
Processos imprevisíveis e pouco controlados
- **2-Gerenciado**
Projetos são planejados e monitorados
- **3-Definido**
Processos organizacionais padronizados
- **4-Gerenciado Quantitativamente**
Uso de métricas e controle estatístico
- **5-Otimizado**
Melhoria contínua e inovação

Slide 7 – Benefícios do CMMI

- . Melhoria na **qualidade do produto**
- . Redução de **retrabalho**
- . Processos mais **previsíveis**
- **Maior controle de projetos**

Slide 8 – SPICE – ISO 15504

- SPICE significa:
- **Software Process Improvement and Capability Determination**
- É um padrão internacional criado pela:
 - . International Organization for Standardization
- Objetivos:
 - . Avaliar a capacidade dos processos de software
- Melhorar a qualidade do desenvolvimento

Slide 9 – Níveis de Capacidade do SPICE

- 0 – Incompleto
 - 1 – Executado
 - 2 – Gerenciado
 - 3 – Estabelecido
 - 4 – Previsível
 - 5 – Otimizado
- Cada nível representa **maior controle e eficiência do processo.**

Slide 10 – MPS.BR

- MPS.BR significa:
- **Melhoria de Processo do Software Brasileiro**
- Criado pela:
 - Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro
- Objetivo:
 - Melhorar a qualidade de software **especialmente em empresas brasileiras**

Slide 11 – Níveis de Maturidade do MPS.BR

- Níveis do modelo:
- A – Em otimização
- B – Gerenciado quantitativamente
- C – Definido
- D – Largamente definido
- E – Parcialmente definido
- F – Gerenciado
- G – Parcialmente gerenciado

Slide 12 – Benefícios do MPS.BR

- . Modelo adaptado à realidade brasileira**
- . Menor custo de implementação
- . Melhoria da competitividade das empresas
- . Compatibilidade com modelos internacionais

Slide 13 – Qualidade em Projetos Ágeis

- Nos métodos ágeis, a qualidade é garantida por:
 - Entregas frequentes
 - Feedback contínuo
 - Testes constantes
 - Integração contínua
- Principais frameworks ágeis:
 - Scrum
 - Kanban

Slide 14 – SCRUM

- O Scrum é um framework ágil que organiza o trabalho em ciclos chamados **Sprints**.
- Principais elementos:
 - Product Backlog
 - Sprint Backlog
 - Sprint
 - Daily Meeting
 - Review
- Retrospective

Slide 15 – Gestão de Sprints

- Sprint:
 - Ciclo de trabalho de **1 a 4 semanas**
- Durante a Sprint:
 - Desenvolvimento
 - Testes
 - Entrega incremental
- Resultados:
 - Produto evoluindo continuamente

Slide 16 – Backlog

- Tipos de backlog:
- **Product Backlog**
 - Lista priorizada de requisitos
- **Sprint Backlog**
 - Tarefas selecionadas para a sprint atual
- Benefícios:
 - Organização do trabalho
 - Prioridade clara

Slide 17 – Quadros Kanban

- O Kanban utiliza quadros visuais para controle do fluxo de trabalho.
- Exemplo de colunas:
 - A fazer (To Do)
 - Em andamento (Doing)
 - Concluído (Done)
- Vantagens:
 - Visualização do progresso
 - Identificação de gargalos

Slide 18 – Matriz SWOT

- A **Matriz SWOT** é uma ferramenta de análise estratégica:
 - **Strengths (Forças)**
 - **Weaknesses (Fraquezas)**
 - **Opportunities (Oportunidades)**
 - **Threats (Ameaças)**
- Aplicação:
 - Avaliar processos
 - Identificar melhoria

Slide 19 – Aplicação da SWOT no MPS.BR

- Exemplo:
- Forças
 - Equipe qualificada
- Fraquezas
 - Falta de documentação
- Oportunidades
 - Automação de testes
- Ameaças
 - Mudanças frequentes de requisitos

Slide 20 – Integração: MPS.BR + Métodos Ágeis

- É possível integrar:
- MPS.BR + SCRUM + Kanban
- Benefícios:
 - . Processos mais organizados
 - . Entregas rápidas
 - . Melhoria contínua da qualidade

Slide 21 – Conclusão

- **Slide 21 – Conclusão**
 - . Modelos de qualidade ajudam a **melhorar processos de software**
 - . CMMI, SPICE e MPS.BR são referências importantes
 - . Métodos ágeis complementam esses modelos
 - . A combinação dessas práticas gera **maior qualidade e produtividade**